

Moon Techn **logies**

FAY & IVY

Linus Bleul (1093569), Michael Meier (7292435), Pascal Horn (8254137)

01.08.2025 – Integrationsseminar

Agenda

1. Marktsituation & Probleme
2. MOV und Vision
3. Architektur
4. Live-Demo
5. Umsetzung der Algorithmen
6. Business Model Canvas
7. Ausblick



• This article is more than 5 years old

Smile-to-pay: Chinese shoppers turn to facial payment technology

New technology is rolling out across the country, despite concerns over privacy



75,3 Mrd. €
(2019: 55,7 Mrd. €)

**Umsatz Edeka-Gruppe
in Deutschland 2024**

**Self-Checkout-
Kassen in
Deutschland 2023**

4.270
(2019: 903)

5,2 Mrd. €
(2031: 13,3 Mrd. €)

**Gesichtserkennung
Marktvolumen 2025**



Probleme & Trends

- Oft lange **Warteschlangen**
- Zahlen ohne Endgerät aktuell unmöglich
- **Mangelnde UX**, Diebstahlgefahr & Kassenhigiene
- Zunehmende **Akzeptanz** von KI im Alltag
- Wunsch nach **Innovation und Differenzierung**



Measurable Organisational Value

Pilotphase: 08.2025 – 01.2027

**Verkürzung der
durchschnittlichen
Self-Checkout-Zeit um 30 %**

**Erhöhung der
Kundenzufriedenheit
und -begeisterung um 20 %**



Vision



IVY



FAY



IVY



- Item **V**ision for **Y**ou
- Produkterkennung mittels Kamera
- Automatisches Warenkorb-Tracking
- Kein langwieriges Suchen frischer Produkte

FAY

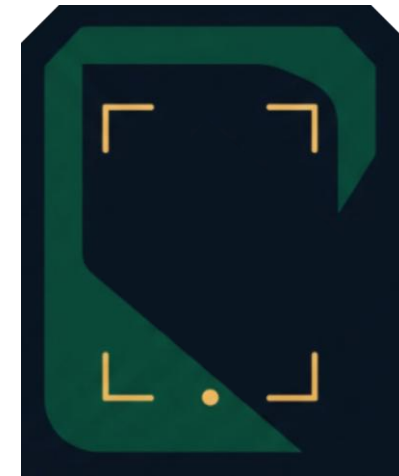
- **F**ace **A**nalysis for **Y**ou
- Unkomplizierte Zahlung per Gesicht
- Verknüpfung mit Zahlungsdaten des Nutzerkontos
- Effizienz und biometrische Sicherheit



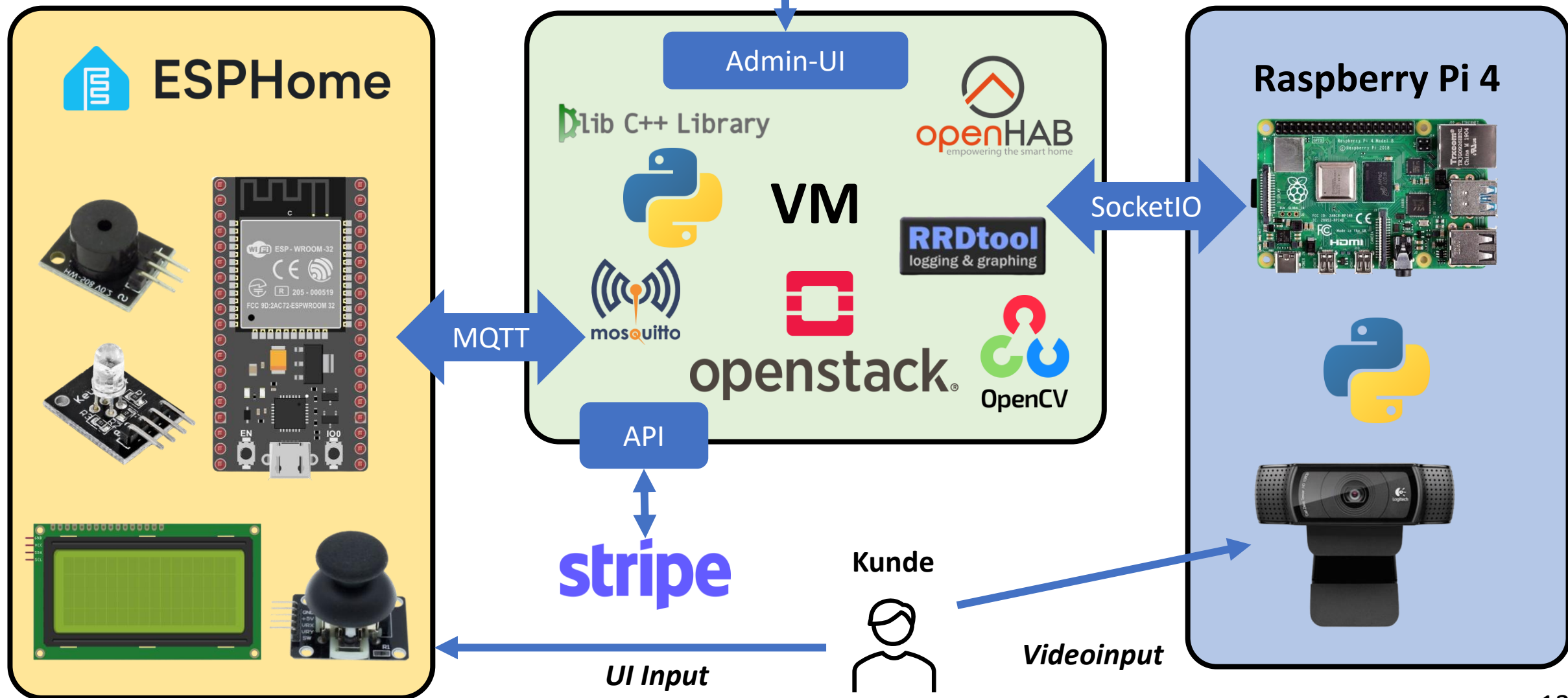
Moon-Tech Suite: IVY + FAY



Moon-Tech Standalone

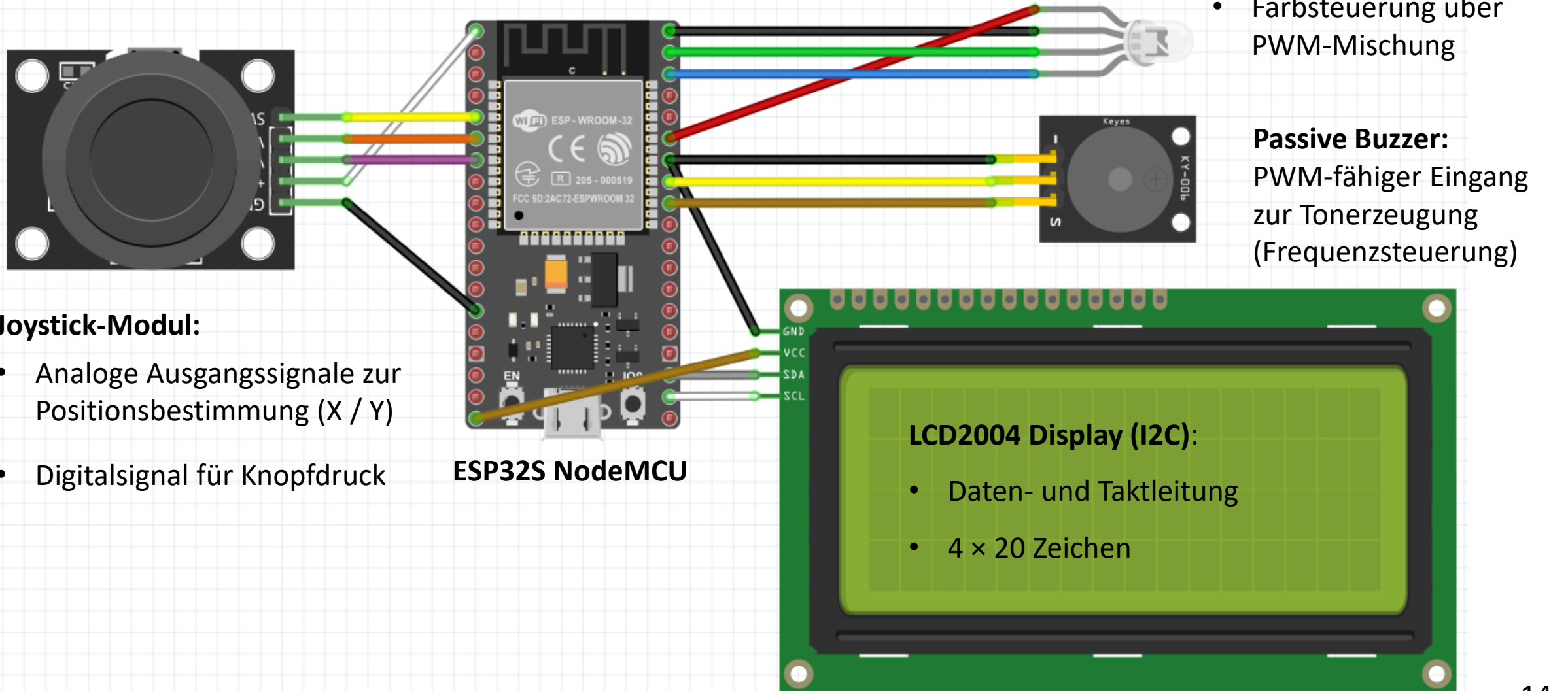


Architektur





ESPHome



RGB LED:

- gemeinsame Anode & integrierter Widerstand
- Farbsteuerung über PWM-Mischung

Passive Buzzer:

PWM-fähiger Eingang zur Tonerzeugung (Frequenzsteuerung)

Joystick-Modul:

- Analoge Ausgangssignale zur Positionsbestimmung (X / Y)
- Digitalsignal für Knopfdruck

LCD2004 Display (I2C):

- Daten- und Taktleitung
- 4 × 20 Zeichen

Live-Demo

Produkterkennung

- SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) aus OpenCV
- Charakteristische Keypoints finden (Ecken, Kanten, Texturen) und Ähnlichkeiten feststellen
- Geometrische Validierung RANSAC (RANDOM Sample Consensus)
- Mindestens 8 aufeinanderfolgende Matches erforderlich



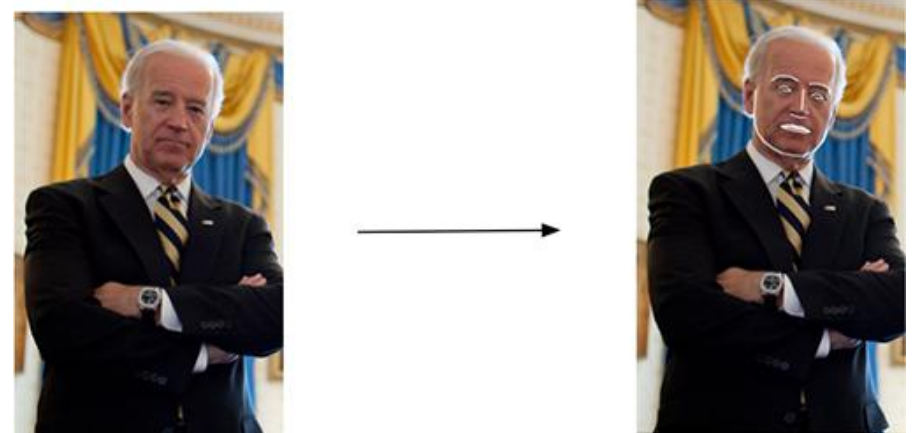
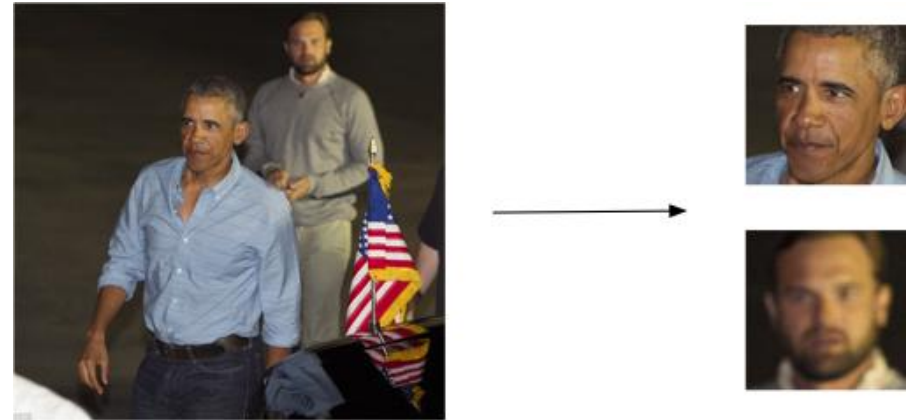
Gesichtserkennung

```
import face_recognition as fr
```

1. **Gesichter in Bild identifizieren:** `fr.face_locations(img)`
2. **Gesichtsmerkmale erfassen:** `fr.face_landmarks(img)`
3. **Personen erkennen:**

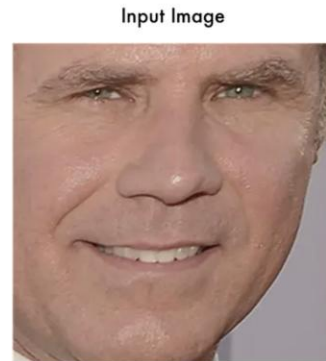
```
biden = fr.face_encodings(known_img)  
unknown = fr.face_encodings(unknown_img)  
result = fr.compare_faces([biden], unknown)
```

➤ **99,38 % Genauigkeit** auf „**Labeled Faces in the Wild**“ - Benchmark



Gesichtserkennung

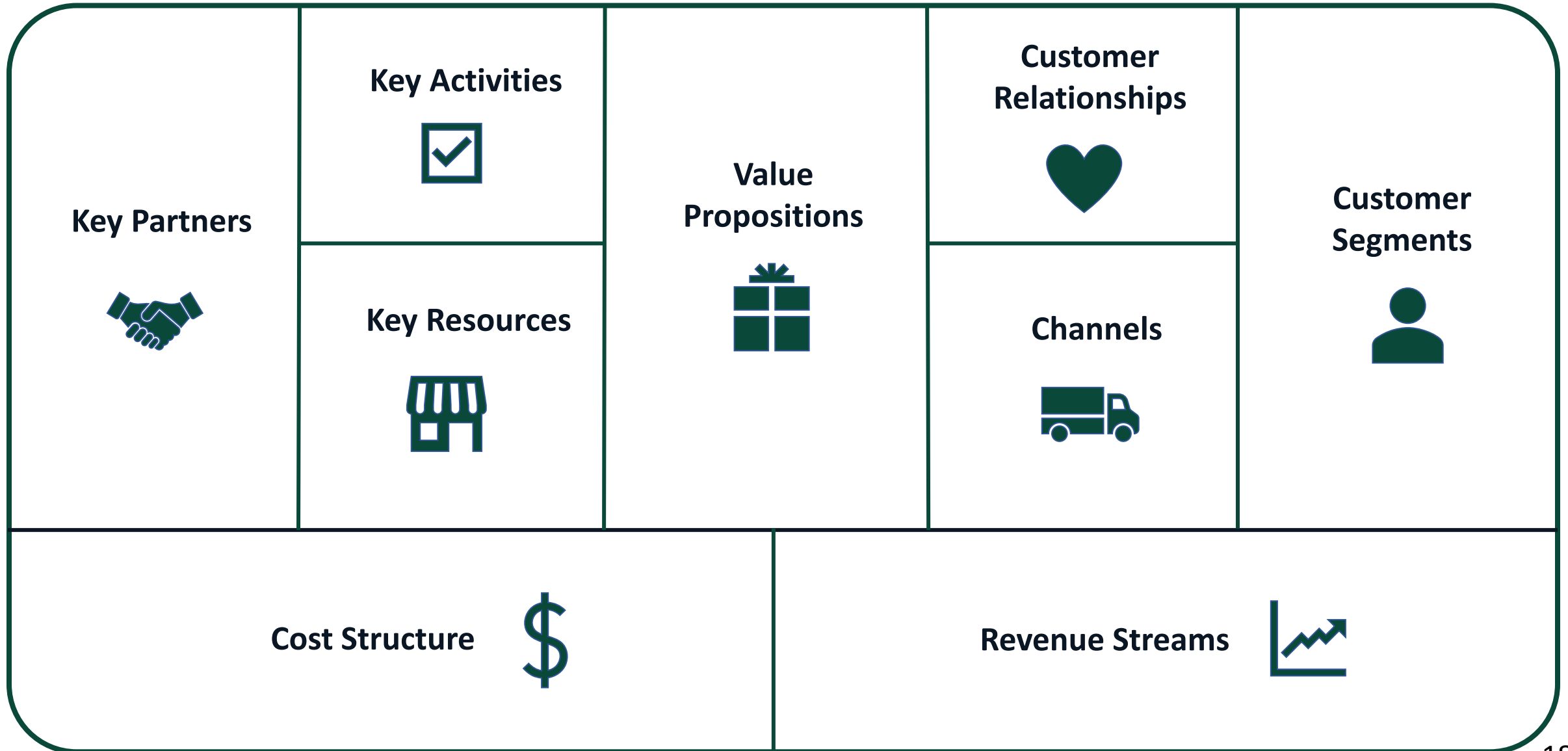
- **Library:** face_recognition (dlib) - vortrainierte Modelle
- Gesichtsdetektion durch **HOG** (Histogram of Oriented Gradients)
- 68 Landmarks für **Preprocessing** und Rotation
- Vortrainiertes Dlib ResNet CNN extrahiert 128 Features
- Euklidische **Distanzberechnung** der Punkte



128 Measurements Generated from Image

0.097496084868908	0.045223236083984	-0.1281466782093	0.032084941864014
0.12529824674129	0.060309179127216	0.17521631717682	0.020976085215807
0.030809439718723	-0.01981477253139	0.10801389068365	-0.00052163278451189
0.036050599068403	0.065554238855839	0.0731306001544	-0.1318951100111
-0.097486883401871	0.1226262897253	-0.029626874253154	-0.0059557510539889
-0.0066401711665094	0.036750309169292	-0.15958009660244	0.043374512344599
-0.14131525158882	0.14114324748516	-0.031351584941149	-0.053343612700701
-0.048540540039539	-0.061901587992907	-0.15042643249035	0.078198105096817
-0.12567175924778	-0.10568545013666	-0.12728653848171	-0.076289616525173
-0.061418771743774	-0.074287034571171	-0.065365232527256	0.12369467318058
0.046741496771574	0.0061761881224811	0.14746543765068	0.056418422609568
-0.12113650143147	-0.21055991947651	0.0041091227903962	0.089727647602558
0.061606746166945	0.11345765739679	0.021352224051952	-0.0085843298584223
0.061989940702915	0.19372203946114	-0.086726233363152	-0.022388197481632
0.10904195904732	0.084853030741215	0.09463594853878	0.020696049556136
-0.019414527341723	0.0064811296761036	0.21180312335491	-0.050584398210049
0.15245945751667	-0.16582328081131	-0.035577941685915	-0.072376452386379
-0.12216668576002	-0.0072777755558491	-0.036901291459799	-0.034365277737379
0.083934605121613	-0.059730969369411	-0.070026844739914	-0.045013956725597
0.087945111095905	0.11478432267904	-0.089621491730213	-0.013955107890069
-0.021407851949334	0.14841195940971	0.078333757817745	-0.17898085713387
-0.018298890441656	0.049525424838066	0.13227833807468	-0.072600327432156
-0.011014151386917	-0.051016297191381	-0.14132921397686	0.0050511928275228
0.0093679334968328	-0.062812767922878	-0.13407498598099	-0.014829395338893
0.058139257133007	0.0048638740554452	-0.039491076022387	-0.043765489012003
-0.024210374802351	-0.11443792283535	0.071997955441475	-0.012062266469002
-0.057223934680223	0.014683869667351	0.05228154733777	0.012774495407939
0.023535015061498	-0.081752359867096	-0.031709920614958	0.069833360612392
-0.0098039731383324	0.037022035568953	0.11009479314089	0.11638788878918
0.020220354199409	0.12788131833076	0.18632389605045	-0.015336792916059
0.0040337680839002	-0.094398014247417	-0.11768248677254	0.10281457751989
0.051597066223621	-0.10034311562777	-0.040977258235216	-0.082041338086128

Business Model Canvas

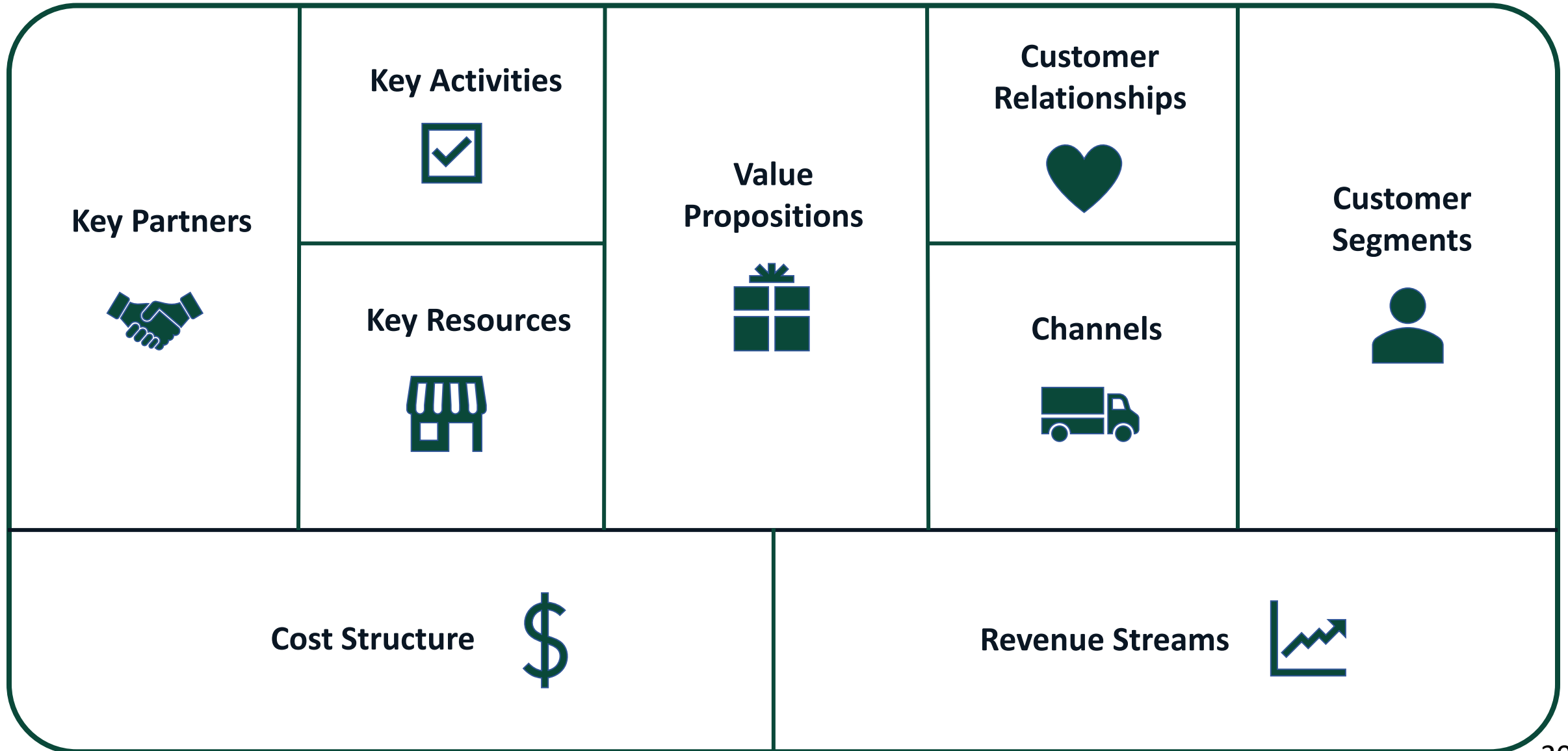


Key Partners



- Einzelhändler
- IT-Security-Unternehmen für Zertifizierung
- Marketingpartner
- Kassenhersteller
- Zahlungsdienstleister

Business Model Canvas

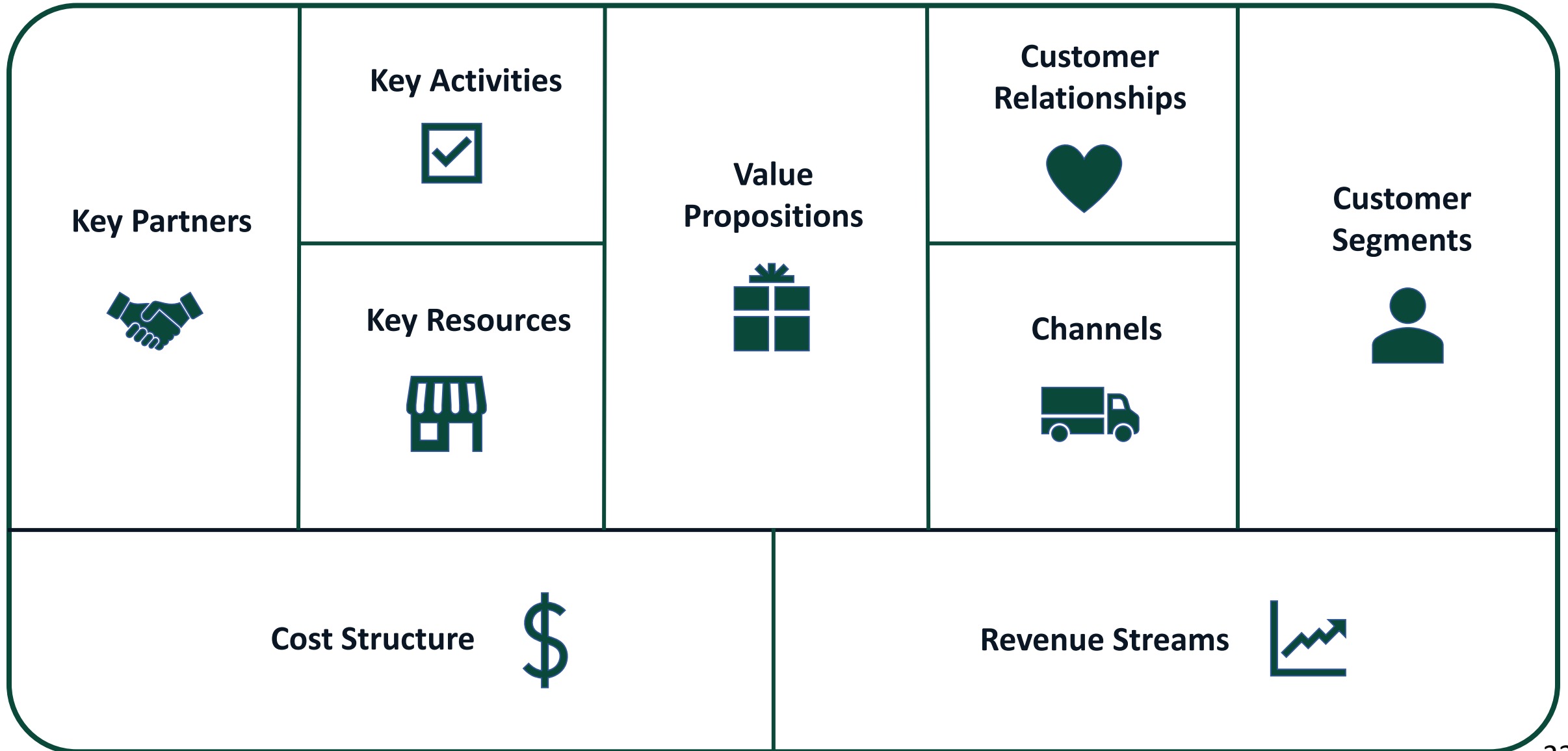


Key Activities



- Produkterkennung
- Zahlen mittels Gesicht
- Ladenmitarbeiter schulen
- Sicherheits-Checks und –Benchmarks planen

Business Model Canvas



Key Resources

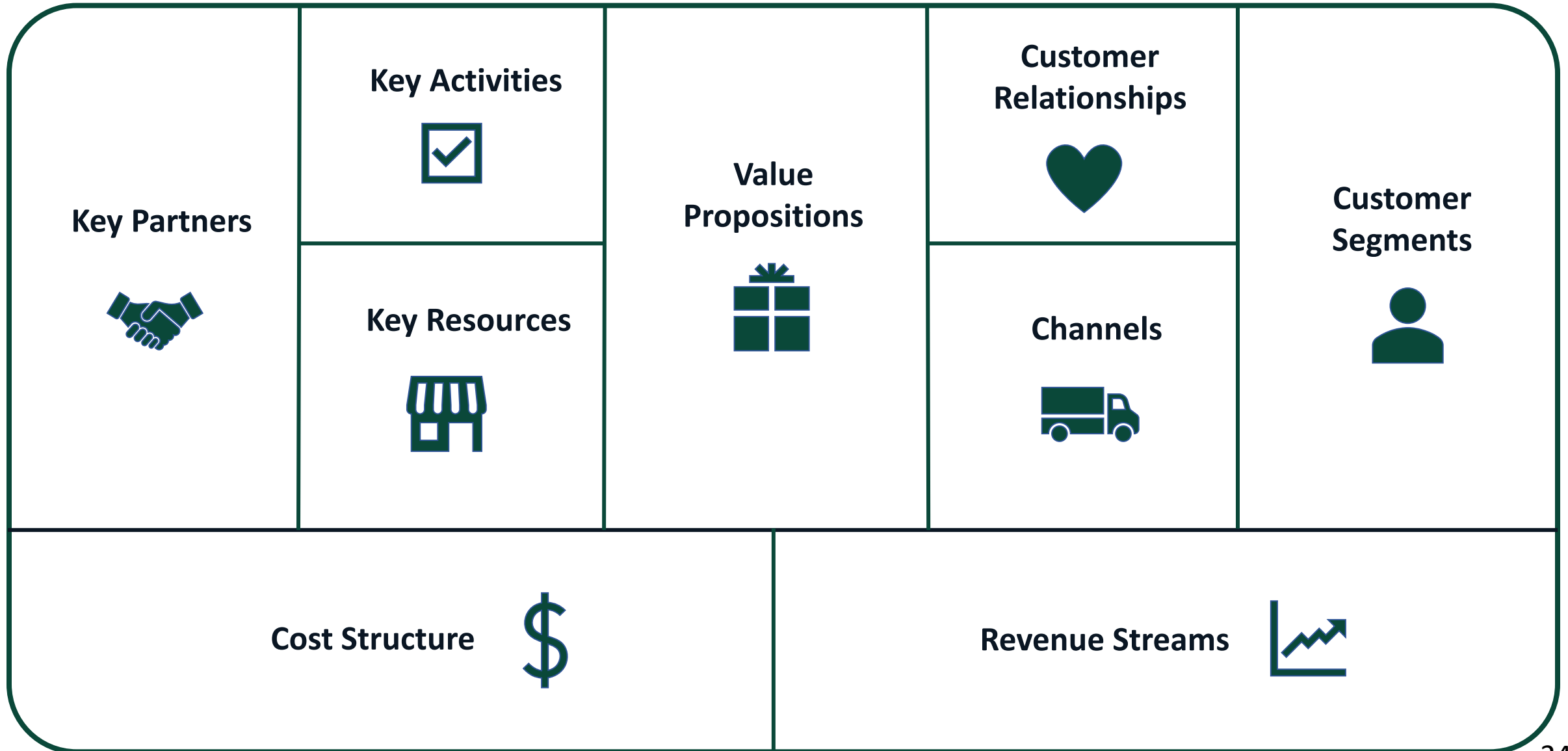


- **IT-Infrastruktur:**

Serverkapazität, API, Hardware

- **Personal:** Geschulte Kassenmitarbeiter

Business Model Canvas

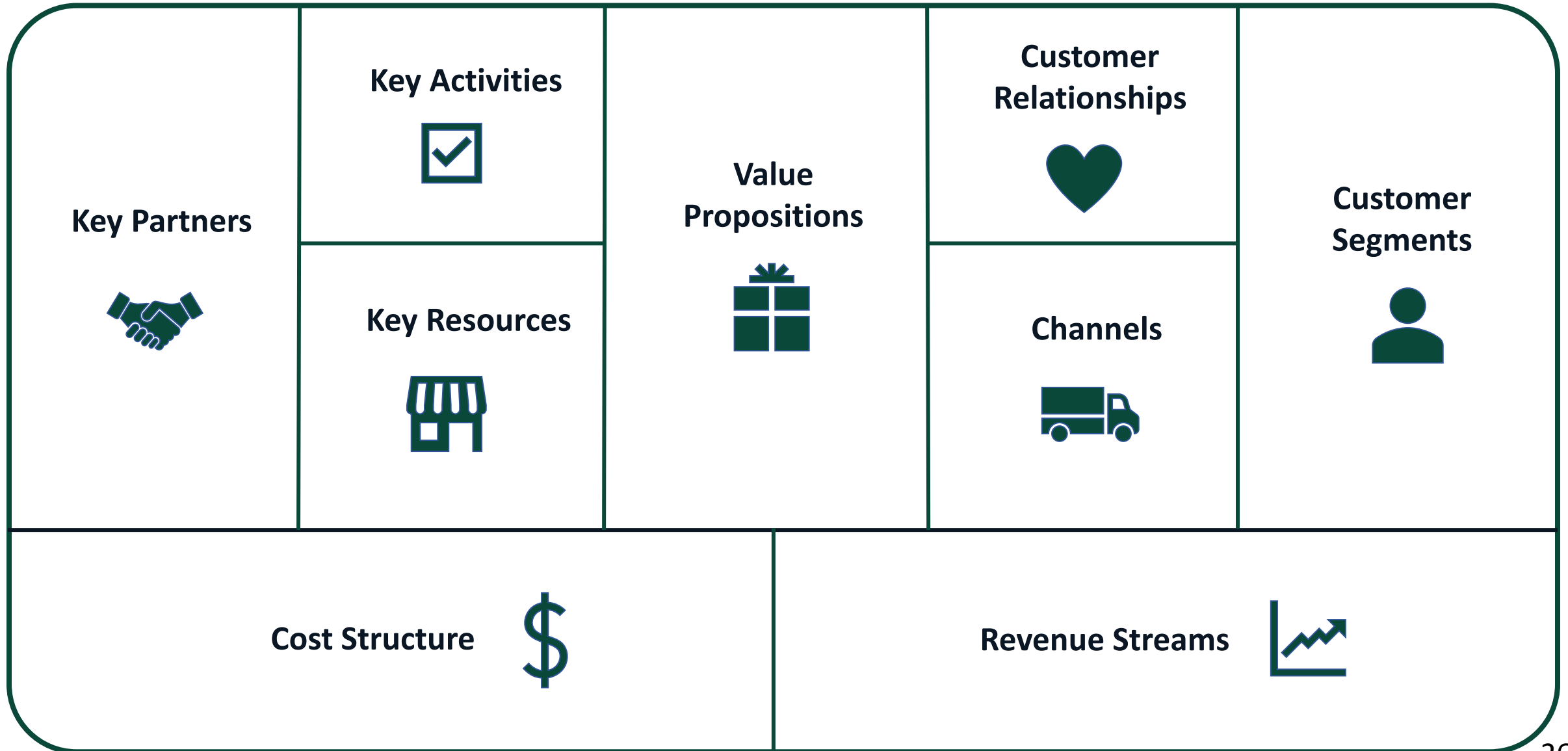


Value Propositions



- Weniger warten durch schnelle Bezahlung = **Zeitersparnis**
- Keine eigene Devices am Körper nötig = **Flexibilität**
- Hochwertige Soft- und Hardware = **Zuverlässigkeit**
- **Innovationsgefühl**

Business Model Canvas

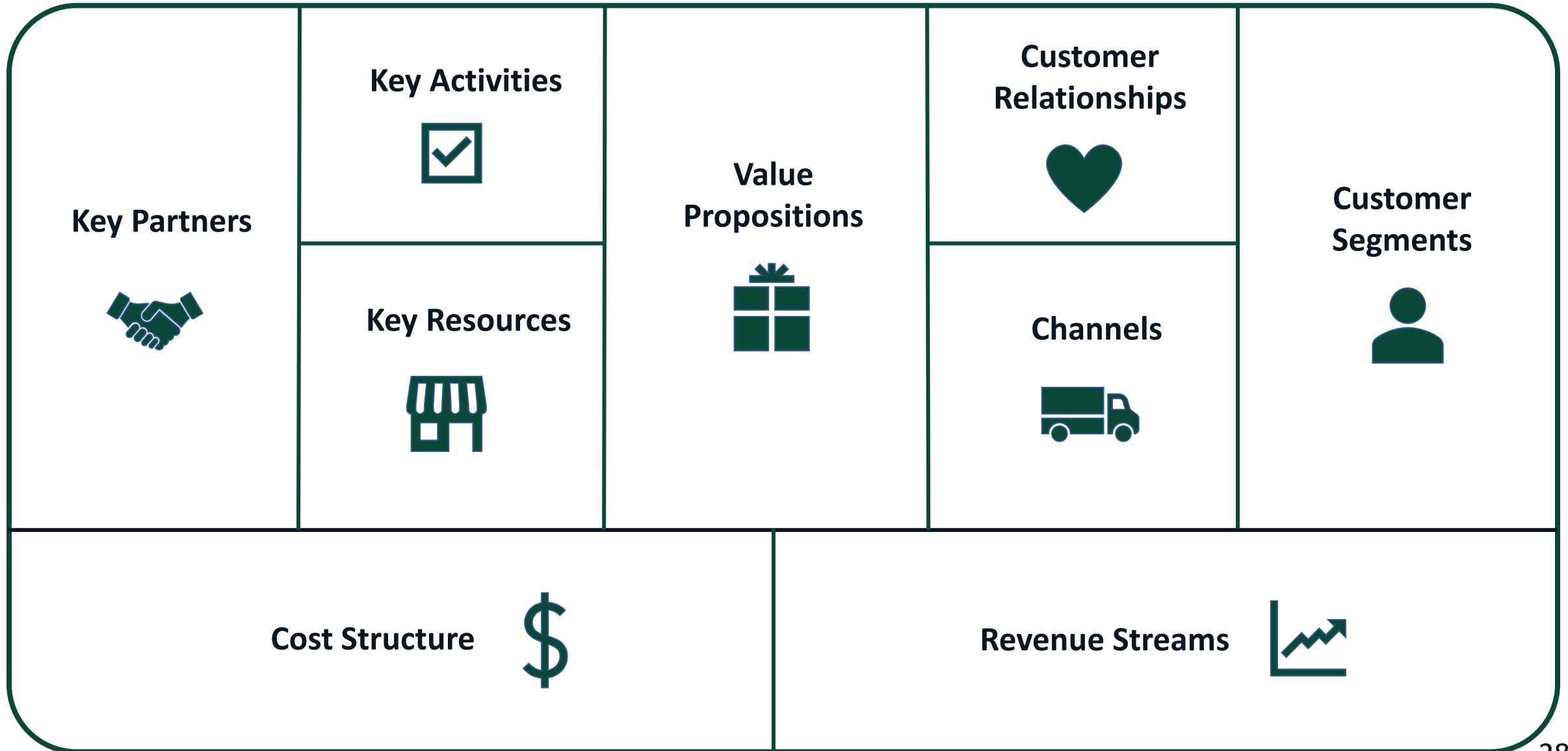


Customer Relationships



- Gesichtsbezahlung wird zur **Gewohnheit**
- **Vertrauen** durch Kooperationspartner &
Zertifizierung
- Einrichtung, Support & Feedback via
künftiger **Mobile App**

Business Model Canvas



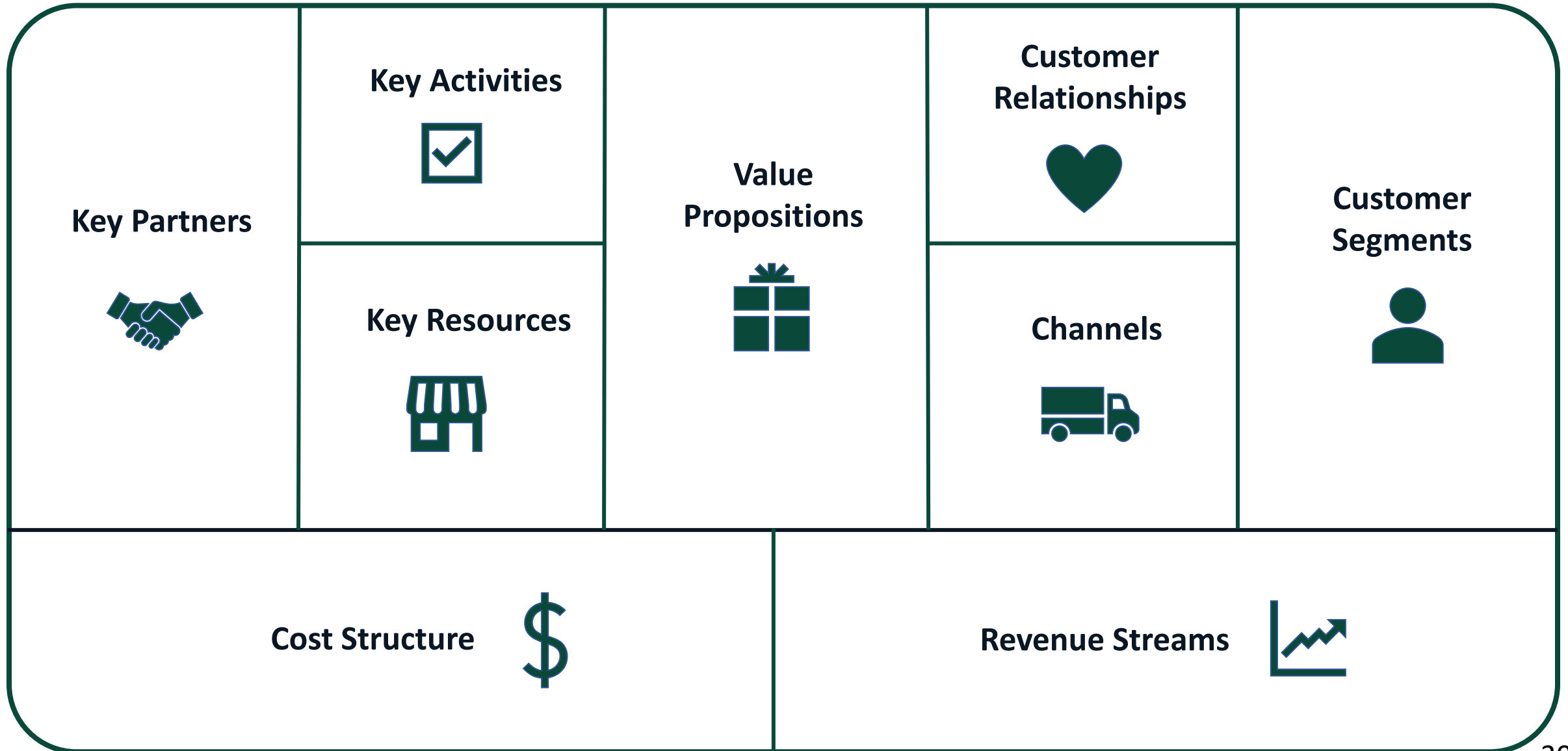
Channels



- **Mouth to Mouth**
- **Social Media Marketing**
- **Ladenwerbung**
- **Marketingkampagne mit Kooperationspartner:**

Neukunden-Rabatte & Freundes-Aktion

Business Model Canvas

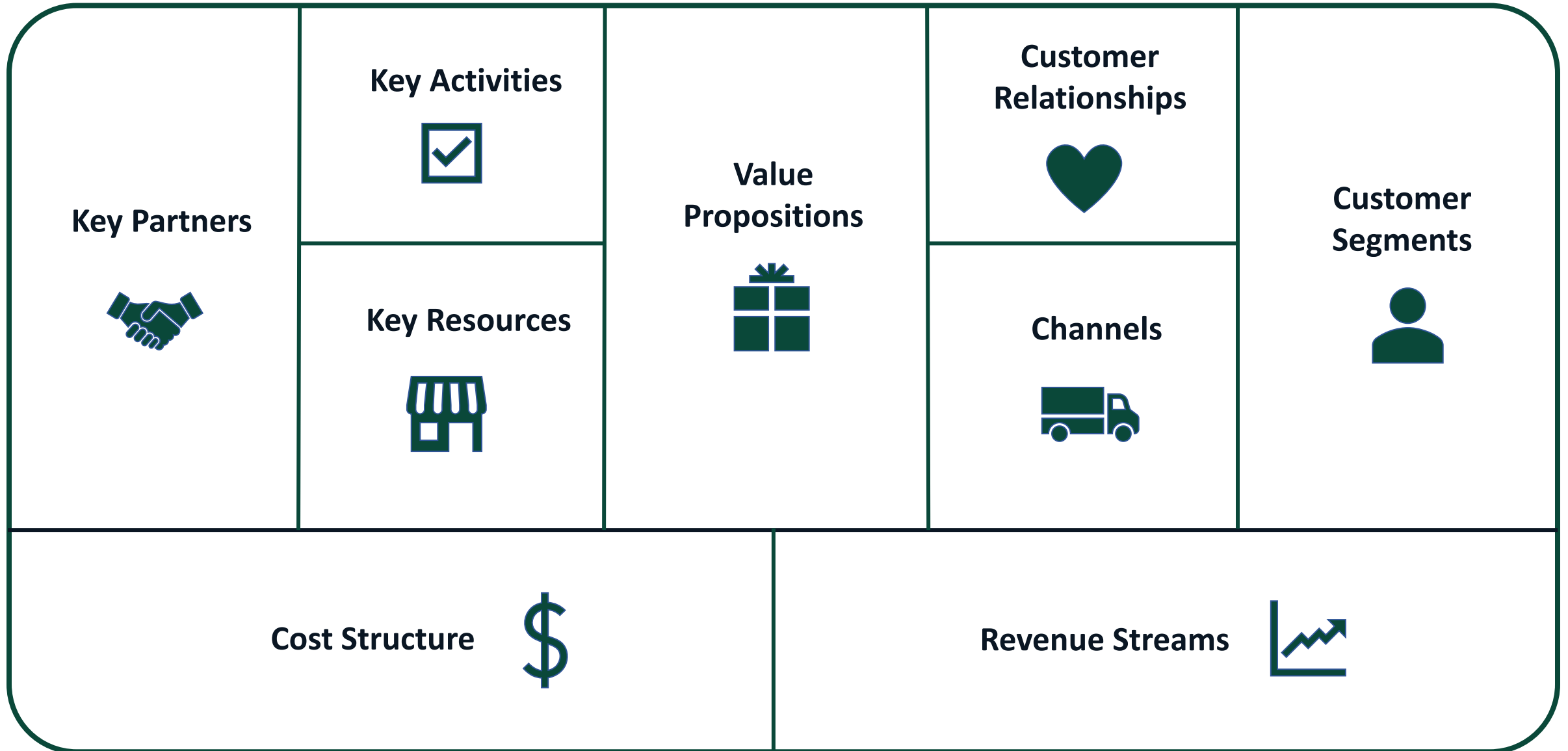


Customer Segments



- Innovationsgetriebene, junge Personen
- Personen unter Zeitdruck, z.B. Studenten
beim Aldi in der Pause
- Spontan-Einkäufer ohne Endgerät

Business Model Canvas

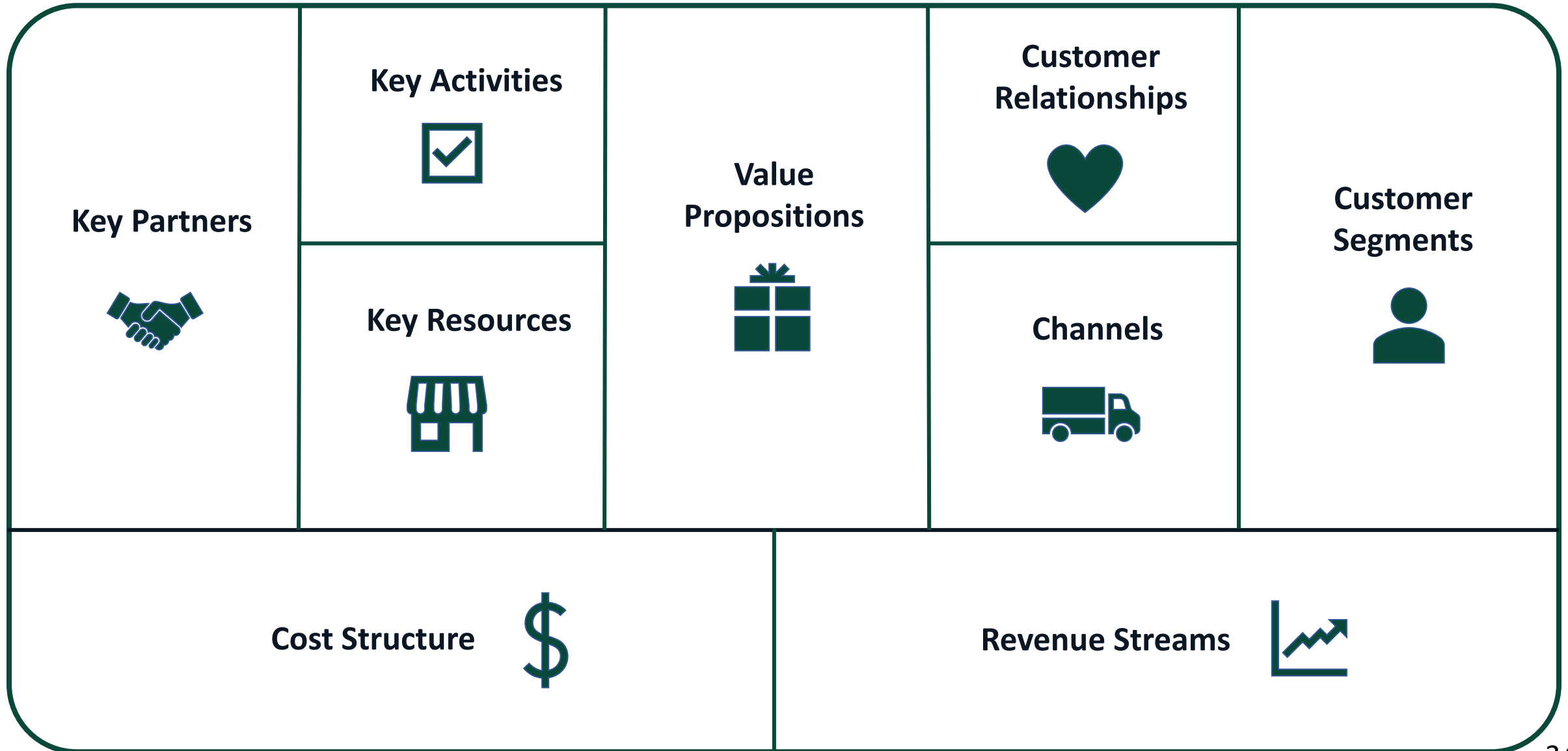


Cost Structure



- Weiterentwicklung
- Server- & Wartungskosten
- Marketing & Vertrieb
- Stripe Gebühr
- Zertifizierung & Rechtsberatung

Business Model Canvas



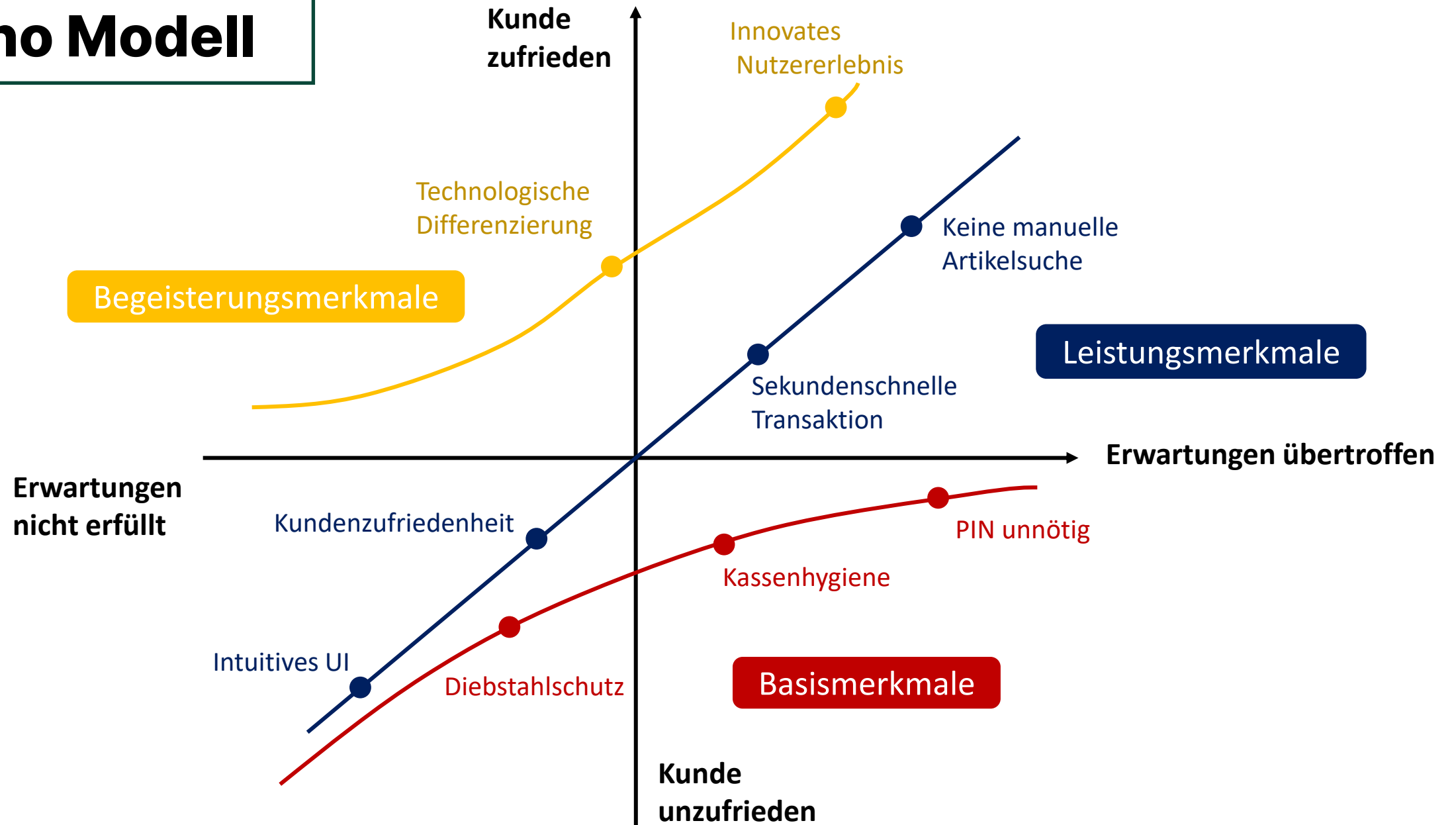
Revenue Streams



- 0,5% Transaktionsgebühr + 0,20€ fix

= $200 * (0,5 \% * 20 \text{ €} + 0,20 \text{ €}) = \mathbf{60 \text{ € / Tag / Filiale}}$
- Erfolgsprämie bei MOV-Erreichung
- Fördermittel, Crowd-Funding & Preisgelder

Kano Modell



Ausblick

- Security & DSGVO
- Pilotphase mit Edeka
- Social Marketing
- Moon Terminal
- Mobile App



Moon Techn**logies**

sagt danke!